



PRODUCT REQUIREMENTS DOCUMENT

寶貝成長紀錄

Baby Growth Tracker · Fireworks Edition

版本 1.0

日期 2026-05-21

平台 Web App (GitHub Pages)

網址 elenahsieh616.github.io/kids-growup-tracker-fireworks

1. 產品概覽

1.1 產品定位

「寶貝成長紀錄」是一款以煙火夜空為主視覺的兒童成長追蹤 Web App，讓父母透過手機或電腦記錄孩子的身高、體重與保健品使用情況，並與 WHO 生長標準即時對照，產出完整的成長報告。

1.2 核心價值主張

價值	說明
即時對照 WHO 標準	每次量測即顯示百分位排名 (P3–P97) 與成長速率警示
保健品效果追蹤	補充品開始前後的成長速率自動比較，數據化驗證效果
一鍵成長報告	含圖表、醫療建議、遺傳預測的完整 PDF / PNG 報告
家庭共享	多帳號共同查看同一孩子的紀錄 (被邀請者唯讀)
無 App 安裝	純瀏覽器運行，iOS / Android / 桌機均可使用

2. 目標用戶

2.1 主要用戶

主力：有 0–7 歲孩子的臺灣父母（繁體中文母語）

- 習慣用手機記錄孩子日常
- 關心孩子身高發展，會給孩子服用保健品
- 有帶孩子定期健檢的習慣

2.2 次要用戶

- 海外華人父母 / 英語用戶：提供完整英文 UI 切換
- 祖父母、保母：透過共享功能查看孩子成長紀錄（唯讀）

2.3 用戶痛點

1. 量測紀錄分散在手寫本、手機備忘錄，無法形成趨勢圖
2. 不清楚孩子身高是否在正常範圍，只有健檢才知道
3. 吃了保健品不知道有沒有效，缺乏前後比較數據
4. 成長報告格式雜亂，難以分享給醫師或家人

3. 產品目標

目標	衡量指標
降低量測紀錄門檻	新增一筆紀錄 < 30 秒完成
提供有意義的成長洞察	每次存檔後立即顯示百分位 + 成長速率
支援家庭協作	多帳號共享，不需重複輸入
產出可分享的報告	PNG 圖片可直接存至手機相簿 / 分享 LINE

4. 系統架構

4.1 技術棧

層次	技術
前端	原生 HTML5 / CSS3 / Vanilla JavaScript (無框架 · 單一 HTML 檔)
後端 / 資料庫	Supabase (PostgreSQL + Row Level Security)
認證	Supabase Auth + Google OAuth 2.0
儲存	Supabase Storage (child-photos bucket · 私有)
圖表	Chart.js v4.4.0 + chartjs-plugin-annotation v3.0.1
報告截圖	html2canvas v1.4.1 (懶加載 · 僅需要時下載)
字體	Zen Maru Gothic (標題像素風) 、Noto Sans TC (UI 字體)
部署	GitHub Pages (靜態單一 HTML 檔)

4.2 資料庫 Schema

children 資料表

欄位	型別	說明
id	UUID	主鍵
user_id	UUID	擁有者 (FK → Supabase Auth)
name	text	孩子姓名
birthday	date	出生日期 (YYYY-MM-DD)
gender	text	男 / 女
emoji	text	頭像 emoji (12 選項)
father_height	numeric	父親身高 (cm · 可選)
mother_height	numeric	母親身高 (cm · 可選)
photo_url	text	Supabase Storage 路徑

measurements 資料表

欄位	型別	說明
id	UUID	主鍵
child_id	UUID	FK → children
user_id	UUID	FK → Supabase Auth
date	date	量測日期
height	numeric	身高 (cm · 精度 0.1)
weight	numeric	體重 (kg · 精度 0.1)
note	text	備註 / 來源標籤 (可選)

supplements 資料表

欄位	型別	說明
id	UUID	主鍵
child_id	UUID	FK → children
date	date	開始使用日期
type	text	保健品 / 營養品 / 成長飲品 / 配方奶 / 其他
name	text	品名
note	text	使用說明 (可選)

child_shares 資料表

欄位	型別	說明
id	UUID	主鍵
child_id	UUID	FK → children
owner_id	UUID	擁有者
shared_with_email	text	被分享者的 Google 帳號 email

4.3 Storage 規格

- Bucket : child-photos (私有 , 需 Signed URL 存取)
- 路徑格式 : {user_id}/{child_id}.jpg
- 上傳前壓縮 : 最大 400px 、 JPEG 75% 品質 (Canvas API 處理)
- Signed URL 有效期 : 3600 秒 (1 小時)

5. 功能需求

5.1 認證模組

FR-AUTH-01 Google OAuth 登入

- 登入畫面顯示 App 標題、副標題、Google 登入按鈕
- 透過 Supabase Auth 完成 Google OAuth 2.0 流程
- Session 儲存於 localStorage
- 登入後跳轉至首頁；失敗顯示錯誤提示

FR-AUTH-02 語言切換

- 登入畫面及首頁均提供 繁中 / English 切換
- 偏好設定存於 localStorage (key: `growLang`)
- 切換後全站 200+ 字串即時更新 (含 data-i18n 屬性綁定)

FR-AUTH-03 登出 / 帳號刪除

- 登出按鈕：清除 Session，返回登入畫面
- 帳號刪除：需輸入「確認刪除」確認字串，刪除後清除所有相關資料

5.2 孩子管理模組

FR-CHILD-01 孩子列表首頁

- 以 2 欄 Grid 顯示所有孩子 (自己的 + 被分享的)
- 每張卡片：頭像、姓名、年齡、性別標籤、編輯鈕、分享鈕
- 共享孩子顯示「 共享」徽章
- 最後一格為「+ 新增孩子」卡片

FR-CHILD-02 新增 / 編輯孩子

- 欄位：姓名、出生日期、性別、emoji 選擇 (12 選項)
- 選填：父親身高、母親身高 (用於遺傳身高預測)
- 儲存後觸發煙火慶祝動畫

FR-CHILD-03 孩子照片上傳

- 點擊頭像圓圈觸發上傳；上傳前 Canvas 壓縮 (max 400px、JPEG 75%)
- 儲存至 Supabase Storage 私有 Bucket

- 僅擁有者可上傳 / 修改；共享用戶唯讀
- 存取使用 Signed URL (1 小時有效期)

FR-CHILD-04 孩子共享

- 輸入對方 Google 帳號 email 發送邀請
- 不可邀請自己；不可重複邀請同一人
- 被邀請者登入後可在首頁看到共享孩子 (唯讀)
- 擁有者可隨時撤銷共享

FR-CHILD-05 刪除孩子

- 確認彈窗後刪除
- 串聯刪除：同步刪除該孩子所有量測與保健品紀錄

5.3 量測記錄模組 (成長紀錄 Tab)

FR-MEAS-01 新增單筆量測

- 欄位：日期、身高 (cm · 步進 0.1) 、體重 (kg · 步進 0.1) 、備註 (可選)
- 日期驗證：不可未來日期、不可早於出生日
- 身高範圍：40–200 cm；體重範圍：2–100 kg
- 重複日期偵測：跳出確認框詢問是否覆寫
- 儲存成功後觸發煙火動畫並更新英雄區統計數字

FR-MEAS-02 異常值警示 (軟警告)

儲存前若偵測到以下情況，顯示警告但不阻擋儲存：

- 身高比上次紀錄減少 > 0.5 cm
- 60 天內身高增加 > 8 cm
- 60 天內體重變化 > 3 kg

FR-MEAS-03 批次匯入

- 多列輸入表格 (動態增減列)
- 每列欄位：日期、身高、體重、來源標籤 (可選)
- 自動略過重複日期紀錄，顯示成功筆數

FR-MEAS-04 歷史紀錄列表

- 表格欄位：日期 | 月齡 | 身高 | 體重 | BMI | 備註 | 刪除
- 手機版隱藏次要欄位 (月齡、BMI)

- 每筆附刪除按鈕（確認後刪除）

FR-MEAS-05 備份 / 還原

- 匯出 JSON：含版本、App 名稱、時間戳的結構化 JSON 檔
- 匯入 JSON：自動略過重複日期，顯示匯入筆數統計

5.4 生長曲線模組（成長曲線 Tab）

FR-CHART-01 身高生長曲線圖

- Chart.js 折線圖，WHO 參考曲線：P3、P15、P50、P85、P97（0–84 月）
- 孩子實際數據點疊加其上
- 保健品開始日期以垂直虛線標記
- 時間範圍切換：最近 1 年 / 2 年 / 全部
- 資料來源標注：「WHO Child Growth Standards (0–7 years)」

FR-CHART-02 體重生長曲線圖

規格同 FR-CHART-01，顯示體重數據與 WHO 體重參考曲線（依性別分男 / 女組）。

FR-CHART-03 成長速率分析卡

自動計算並顯示：

- 最近年化成長速率（cm/年）與 WHO 年齡別最低標準比較
- 較前一年同期的變化量
- 身高 / 體重百分位（P3–P97 區間判斷，顏色編碼）
- 遺傳預測身高（Mid-Parental Height，需父母身高）
- 成人身高預測（依目前百分位推估至 18 歲）

FR-CHART-04 保健品 × 成長相關性分析

- 列出每項保健品的開始前 / 後成長速率（各需至少 2 筆量測）
- 差異以顏色標示：綠色（進步） / 紅色（退步）

5.5 保健品模組（保健紀錄 Tab）

FR-SUPP-01 新增保健品紀錄

- 欄位：開始日期、類型（保健品 / 營養品 / 成長飲品 / 配方奶 / 其他）、品名、備註
- 儲存成功觸發煙火動畫

FR-SUPP-02 保健品列表

- 每筆顯示：類型標籤（色碼）、品名、開始日期、備註、刪除按鈕

5.6 成長報告模組

FR-REPORT-01 報告生成

- 點擊「生成成長報告」立即在點擊手勢當下開啟新視窗（繞過手機彈窗封鎖）
- 先顯示「報告生成中…」畫面，完成後寫入完整報告

FR-REPORT-02 報告內容結構

區塊	內容
Header	標題、報告日期、裝飾性漸層分隔線
操作按鈕	 列印、  儲存圖片、分享到 LINE
個人資料	孩子照片 / emoji、姓名、性別、生日、目前統計、成長狀態警示框、中西星座
數據統計表	日期、月齡、身高百分位、體重百分位、身高差、年化成長、最低標準、差距
圖表	身高生長曲線圖（白底 PNG 截圖）、體重生長曲線圖
保健品對照	各保健品開始前後成長速率比較表
醫療建議	依百分位與成長速率自動生成條列建議；定期量測頻率指引
頁尾	資料來源聲明（WHO）、免責聲明、產出時間戳

FR-REPORT-03 報告匯出格式

格式	方式	說明
列印 / PDF	<code>window.print()</code>	A4 優化 CSS，深色主題轉淺色
PNG 圖片	html2canvas (2x) + Web Share API	手機直接存相簿；桌機 fallback 下載
LINE 分享	Navigator.share / LINE URL Scheme	含圖片或文字連結

6. 非功能需求

6.1 效能

指標	目標
首次載入 (孩子列表)	< 3 秒 (4G 網路)
新增量測儲存回饋	< 1 秒
報告生成完成	< 5 秒
html2canvas 懶加載	僅在點擊儲存圖片時才下載 (< 200KB gzip)
超時保護	8 秒後自動 fallback，防止白屏卡住

6.2 安全性

- Row Level Security (RLS) : 所有 Supabase 查詢受 user_id 約束
- 共享孩子唯讀 : RLS 層強制執行，非擁有者無法寫入
- 照片存取使用 Signed URL (1 小時過期)，防未授權存取
- 帳號刪除需二次確認 (輸入字串驗證)

6.3 響應式設計

斷點	適配目標
< 480px	手機直式，單欄，天空粒子數量減半
480–768px	手機橫式 / 小平板
768–1200px	平板，字體 17px
1200–1500px	桌機，字體 18px
> 1500px	大螢幕，字體 20px
> 2000px	超寬螢幕，字體 24px

6.4 無障礙與 UX

- 觸控目標最小 44×44px

- iOS 輸入框字體 $\geq 16\text{px}$ (防止自動縮放)
- Enter 鍵在表單內移至下一欄位；最後欄位提交
- 動畫可透過 `prefers-reduced-motion` 媒體查詢關閉

6.5 國際化

項目	說明
支援語言	繁體中文 (預設) 、English
翻譯字串數量	200+ 條
涵蓋範圍	UI 文字、錯誤訊息、性別詞、保健品類型、成長警示文案、報告內容
偏好儲存	localStorage (<code>growLang</code>) · 跨 Session 保留

7. UX 設計規範

7.1 視覺主題：煙火夜空 (Fireworks Night Sky)

元素	規格
主背景	深藍夜空 (#0a0d2e) 配背景圖
主色調	金色 #FFD166 、紫色 rgba (180,140,255)
字體—標題	Zen Maru Gothic (像素風)
字體—UI	Microsoft JhengHei / Noto Sans TC
卡片風格	半透明深紫背景 + 紫色邊框 + 偏移陰影
分隔線	金色漸層光暈 (兩端淡出 · 中心最亮)

7.2 動態環境 (Sky Ambient System)

層次	元素	數量 (手機 / 桌機)
固定背景	夜空背景圖 (14s 呼吸亮度動畫)	1 / 1
星星	閃爍恆星 (5 尺寸類別 · glow 光暈)	1,200 / 2,000+
薄霧	水彩暈染色塊 (140px blur · 緩慢漂移)	4 / 8
大氣粒子	上升光點 (16–38s 週期)	10 / 28
螢火蟲	綠色發光軌跡 (移動 + 發光雙動畫)	14 / 8
雲彩	粉紫漸層飄移 (44–72s 週期)	0 / 5

7.3 慶祝動畫 (Fireworks Effect)

觸發時機：新增量測、新增孩子、新增保健品、儲存報告

元素	規格
漂浮星星	14 顆 (🌟 ✨ 🌠 🌀) · 向上飄散 · 1100–1600ms
擴張光環	3 圈 · 粉 / 玫瑰 / 藍漸層 · scale 0.2x → 2.8x · 700–1060ms
發光色點	18 顆 · 6 色調色盤 · 向上浮起淡出 · 900–1300ms
音效	Web Audio API · 880Hz→1320Hz 頻率掃描 · 300ms 淡出

7.4 互動回饋

- 按鈕 hover：上移 2–3px + 陰影擴大 (cubic-bezier 彈跳緩動)
- 按鈕 active：下壓效果
- 統計數字更新：`.num-bounce` (scale 1 → 1.32 → 0.94 → 1 · 450ms)
- 輸入框 focus：暖色背景 + 紫色 3px 光環

8. 資料計算規格

8.1 WHO 參考數據

- 內嵌男女各 85 個月 (0–84 月) 的完整 P3/P15/P50/P85/P97 百分位數值
- 身高 (cm) 與體重 (kg) 各一套 (依性別區分)
- 資料來源 : WHO Child Growth Standards

8.2 年齡別成長標準 (年化)

年齡	最低標準 (cm/年)
< 1 歲	20
1–2 歲	12
2–4 歲	8
> 4 歲	5

8.3 BMI 計算

$BMI = \text{體重 (kg)} \div (\text{身高 (m)})^2$, 顯示於歷史紀錄表格。

8.4 成人身高預測

方法	公式
遺傳中間值 (Mid-Parental Height) —男	$(\text{父高} + \text{母高} + 13) \div 2$, 範圍 ± 8.5 cm
遺傳中間值 (Mid-Parental Height) —女	$(\text{父高} + \text{母高} - 13) \div 2$, 範圍 ± 8.5 cm
百分位推估	以目前身高百分位對應 WHO 18 歲參考值

9. 輸入驗證規格

欄位	規則
身高	40–200 cm · 步進 0.1
體重	2–100 kg · 步進 0.1
日期	不可未來日期；不可早於孩子生日
共享 email	需含 @；不可為自己的 email；不可重複邀請
重複量測日期	跳出確認框（不強制阻擋）
帳號刪除確認	需輸入「確認刪除」字串

10. 已知限制與範圍外項目

項目	說明
時區處理	使用瀏覽器本地時間，未做 UTC 統一轉換
離線使用	不支援（需網路連線存取 Supabase）
年齡上限	WHO 數據僅涵蓋 0–84 月；7 歲以上使用 WHO 2007 數據
推播通知	不支援（無定期量測提醒功能）
多孩子圖表比較	不支援（圖表僅顯示單一孩子）
Android 分享相簿	Web Share API 行為依各瀏覽器廠商實作而異

11. 未來功能 Roadmap

優先級	功能	理由
P1	定期量測推播提醒	減少用戶遺忘量測，提升數據連續性
P1	PWA 安裝 (Add to Home Screen)	提升手機使用體驗，接近原生 App
P2	頭圍紀錄	完整 WHO 生長三項指標 (身高、體重、頭圍)
P2	照片牆 (每次量測附相片)	增加情感連結與紀念價值
P3	兒科醫師帳號 (查看模式)	讓家長能直接分享報告給醫師，提升就醫效率
P3	多孩子對比圖表	適合有兩個以上孩子的家庭
P3	匯出 Excel / CSV	滿足數據分析需求

本文件依據 index.html 現行實作版本 (2026-05-21) 撰寫，反映所有已上線功能。
寶貝成長紀錄 · Fireworks Edition · elenahsieh616.github.io/kids-growup-tracker-fireworks